

```
form.onsubmit = validarDados;
```

Validação de Formulários em JS

Parte 1 — integrando as validações do HTML5 com regras escritas em JavaScript.

Por onde vamos passar

01 O que é validação de formulários

03 Validação com JavaScript

05 Exercício de fixação

02 Validação com HTML5

04 O retorno da validação (true / false)

06 Referências bibliográficas

01

— Validação de formulários

O que é e por que ela é indispensável.

O que é validação de formulários?

Um processo para [garantir a qualidade dos dados](#) inseridos pelos usuários em um site ou aplicação web.

Previne erros

Impede que dados incompletos ou incorretos cheguem ao servidor.

Aumenta a segurança

Reduz entradas inesperadas ou maliciosas.

Melhora a experiência

Dá retorno imediato ao usuário, sem esperar o servidor.

O **HTML5** introduziu atributos e elementos que facilitam validações robustas e intuitivas — sem depender de JavaScript extensivo.

02

— Validação com HTML5

Atributos que validam sem uma linha de JavaScript.

Atributos de validação do HTML5

`required`

Torna o campo obrigatório.

`pattern`

Define uma expressão regular para a validação.

`minlength` `maxlength`

Tamanho mínimo e máximo de um campo de texto.

`min` `max`

Valor mínimo e máximo para campos numéricos.

`type`

Tipo de dado esperado: `email`, `number`, `date`...

03

— Validação com JavaScript

Regras que o HTML5 sozinho não expressa.

■ A IDEIA CENTRAL

Duas camadas trabalhando juntas

Obter e validar dados de formulários HTML integrando as validações já feitas em **HTML5** com as validações criadas em **JavaScript**.

■ PROBLEMA 1

Nosso caso de estudo

Um formulário que permita ao usuário informar **nome** e **sobrenome** e submeter os dados a um servidor. Para que sejam transmitidos, os valores precisam atender às regras ao lado.

≠ Nome e sobrenome devem ser **diferentes entre si**.

≥ 3 Cada um deve ter **no mínimo 3 caracteres**.

Dois passos para resolver

- 1 Identificar o momento da submissão**
Representado pelo evento `onsubmit` do elemento `form`.

- 2 Obter os valores dos campos**
Ler o conteúdo digitado em cada elemento de controle do formulário.

A marcação do formulário

```
<form action="ProcessaDados" method="get" id="form1">
  ...
  <input type="text" name="nome" id="nome" ... />
  <input type="text" name="sobrenome" id="sobrenome" ... />
  <input type="submit" name="submeter" id="submeter" ... />
</form>
<script src="JS/script1.js"></script>
```

Vincular o evento e ler os valores

```
window.onload = iniciarPagina;
function iniciarPagina() {
  let formulario = document.getElementById("form1");
  formulario.onsubmit = validarDados;
}
function validarDados() {
  let nome      = document.getElementById("nome").value;
  let sobrenome = document.getElementById("sobrenome").value;
}
```

04

— Acessando os campos

Quatro maneiras de chegar aos controles do formulário.

■ OUTRA MANEIRA

A propriedade `form.elements`

Permite obter **todos os elementos de controle** de um formulário na forma de uma **coleção**, classificados pela ordem em que aparecem.

■ ACESSO PELA POSIÇÃO

Pela ordem no formulário

```
function validarDados() {  
  let formulario, nome, sobrenome;  
  formulario = document.getElementById("form1");  
  // primeiro controle do formulário (campo nome)  
  nome      = formulario.elements.item(0).value;  
  // segundo controle do formulário (campo sobrenome)  
  sobrenome = formulario.elements.item(1).value;  
}
```

Forma alternativa com colchetes: `formulario.elements[0].value`

■ ACESSO PELO NOME OU ID

Pelo **name** ou **id** do campo

```
function validarDados() {  
  let formulario, nome, sobrenome;  
  formulario = document.getElementById("form1");  
  // controle cujo id ou name seja "nome"  
  nome      = formulario.elements.namedItem("nome").value;  
  // controle cujo id ou name seja "sobrenome"  
  sobrenome = formulario.elements.namedItem("sobrenome").value;  
}
```

Forma alternativa com colchetes: `formulario.elements["nome"].value`

Acessando o próprio formulário

O `document` tem a propriedade `forms`, que retorna **todos os formulários** da página.

Como é uma coleção HTML, valem os mesmos métodos vistos para os controles: `item()`, `namedItem()` e colchetes.

```
function validarDados() {  
  let formulario, nome, sobrenome;  
  // acessa o form pela propriedade forms  
  formulario = document.forms[0];  
  nome       =  
  formulario.elements.namedItem("nome").value;  
  sobrenome  =  
  formulario.elements.namedItem("sobrenome").value;  
}
```

05

— 0 retorno da validação

Enviar ou não enviar — true ou false.

■ O VALOR LÓGICO

A função decide se o form é enviado

Concluídas as verificações, a função vinculada ao `onsubmit` deve retornar:

true

Valor **default**. Os dados são submetidos ao servidor.

false

O envio é **cancelado**. Os dados não vão ao servidor.

Como tratar esse retorno depende da abordagem usada para vincular a função — há uma diferença importante entre `onsubmit` e `addEventListener()`.

Com **onsubmit**, use **return**

A função anônima retorna true ou false — e esse valor vem, de fato, de `validarDados()`.

```
window.onload = iniciarPagina;  
function iniciarPagina() {  
  let formulario = document.getElementById("form1");  
  formulario.onsubmit = function() {  
    return validarDados();  
  }  
}
```

Com `addEventListener`, use `preventDefault`

Aqui **não é possível** usar `return` para cancelar. Cancele explicitamente o envio com `preventDefault()` do objeto de evento.

```
function iniciarPagina() {  
  let formulario = document.getElementById("form1");  
  formulario.addEventListener("submit", function(evento) {  
    let valido = validarDados();  
    if (!valido) {  
      evento.preventDefault();  
    }  
  });  
}
```

06

— Exercício de fixação

Combine HTML5 e JavaScript na prática.

Formulário de cadastro

Um formulário para informar **e-mail**, **senha** e **confirmação da senha**. As regras:

HTML5

Todos os campos são **obrigatórios**.

HTML5

O **e-mail** deve ser válido.

JS

Senha e confirmação devem ser **iguais**.

JS

Só envia se **todos** os dados forem válidos.

Para aprofundar

MAZZA, L. **HTML5 e CSS3 — Domine a web do futuro**. São Paulo: Casa do Código, 2012. 197 p.

SILVA, M. S. **HTML5 — A linguagem de marcação que revolucionou a Web**. São Paulo: Novatec, 2011. 320 p.

SILVA, M. S. **JavaScript: Guia do Programador**. São Paulo: Novatec, 2010. 604 p.

W3SCHOOLS. Disponível em: <http://www.w3schools.com>